

SƠ ĐỒ TÓM TẮT CHƯƠNG**21 Cấu trúc hạt nhân**

- Tán xạ $\alpha \rightarrow$ nguyên tử phần lớn rỗng, có hạt nhân rất nhỏ mang điện dương.
- A_ZX : Z proton, $N = A - Z$ neutron.
- $R = 1,2 \cdot 10^{-15} A^{1/3}$ m.

22 Phản ứng hạt nhân – Năng lượng liên kết

- Bảo toàn A , Z , năng lượng toàn phần, động lượng.
- $E = mc^2$; $E_{lk} = \Delta mc^2$; $\varepsilon = \frac{E_{lk}}{A}$ lớn $\rightarrow$ bền.
- Phân hạch, nhiệt hạch đều tỏa năng lượng.

23 Hiện tượng phóng xạ

- Tự phát, ngẫu nhiên; tia α , β^- , β^+ , γ .
- $N = N_0 2^{-t/T}$; $\lambda = \frac{\ln 2}{T}$.
- $H = \lambda N$ (Bq).

HẠT NHÂN NGUYÊN TỬNăng lượng hạt nhân: $E = mc^2 = 1 \text{ amu} \cdot c^2 = 931,5 \text{ MeV}$ **ỨNG DỤNG VÀ BÀI TẬP****24 Công nghiệp hạt nhân**

- Nhà máy điện hạt nhân: lò phản ứng ($k = 1$) $\rightarrow$ hơi nước $\rightarrow$ tua bin $\rightarrow$ máy phát.

24 Y học – Nông nghiệp – Khảo cổ

- Chẩn đoán, xạ trị; đột biến giống; chiếu xạ thực phẩm; định tuổi bằng ${}^{14}\text{C}$.

25 Bài tập tổng hợp

- Cân bằng phương trình, năng lượng – công suất – nhiên liệu, tỉ số hạt con/hạt mẹ, đồ thị.

★ An toàn phóng xạ – ba nguyên tắc**Thời gian**
giảm thời gian tiếp xúc**Khoảng cách**
giữ xa nguồn (khoảng cách tăng 2 lần $\rightarrow$ liều giảm 4 lần)**Che chắn**
tấm chắn dày, khối lượng riêng lớn (chì, bê tông)**Biển báo**
nhận biết khu vực có nguồn phóng xạ**NỘI DUNG**

Chủ đề 21. Cấu trúc hạt nhân	2
Chủ đề 22. Phản ứng hạt nhân và năng lượng liên kết	4
Chủ đề 23. Hiện tượng phóng xạ	6
Chủ đề 24. Công nghiệp hạt nhân	8
Chủ đề 25. Bài tập tổng hợp về vật lí hạt nhân	10
Bảng công thức – hằng số – checklist cuối chương	12

CÁCH DÙNG TÀI LIỆU

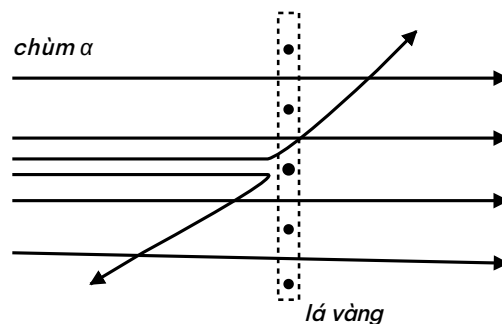
- Mỗi chủ đề: **Lý thuyết cô đọng** $\rightarrow$ ô **Δ Bẫy thường gặp** $\rightarrow$ ví dụ theo 3 dạng câu hỏi của đề thi.
- Che phần **Giải**, tự làm trong 1–2 phút rồi mới đối chiếu.
- Khi đề cho phép, lấy khối lượng hạt nhân (tính bằng amu) $\approx$ số khối A .
- Trước giờ thi: đọc lại **sơ đồ trang này** và **bảng công thức trang cuối**.

1. THÍ NGHIỆM TÁN XẠ HẠT α – SỰ TỒN TẠI CỦA HẠT NHÂN

Thí nghiệm (Rutherford): bắn chùm hạt α vào lá vàng rất mỏng đặt trong chân không; quan sát chấm sáng trên màn huỳnh quang bằng kính hiển vi.

Kết quả	Kết luận
Hầu hết hạt α đi thẳng	Nguyên tử có cấu trúc phần lớn là rỗng
Một số ít bị lệch hướng, rất ít bị bật ngược lại	Có một hạt nhân rất nhỏ , mang điện tích dương , chứa gần như toàn bộ khối lượng nguyên tử

Mô hình nguyên tử đơn giản: hạt nhân ở tâm (proton + neutron), các electron chuyển động xung quanh. Kích thước hạt nhân ($10^{-15} - 10^{-14}$ m) nhỏ hơn kích thước nguyên tử ($\approx 10^{-10}$ m) cỡ $10^4 - 10^5$ lần.



Hầu hết đi thẳng; rất ít lệch mạnh hoặc bật ngược.

2. CẤU TRÚC VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA HẠT NHÂN

Hạt	Điện tích	Khối lượng
Proton (p)	$+e = +1,6 \cdot 10^{-19}$ C	$1,67262 \cdot 10^{-27}$ kg $\approx$ 1,00728 amu
Neutron (n)	0	$1,67493 \cdot 10^{-27}$ kg $\approx$ 1,00866 amu

${}_Z^AX$: Z proton, $(A - Z)$ neutron, A nucleon

Z : số proton = số thứ tự trong bảng tuần hoàn = số electron của nguyên tử trung hòa. Điện tích hạt nhân: $q = +Ze$.

$$1 \text{ amu} = \frac{1}{12} m_{12\text{C}} = 1,66054 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \\ \approx 931,5 \frac{\text{MeV}}{c^2}$$

Khối lượng hạt nhân ${}_Z^AX \approx A$ amu. Khối lượng nguyên tử $\approx$ khối lượng hạt nhân (electron rất nhẹ).

$$R = 1,2 \cdot 10^{-15} A^{1/3} \text{ (m)}$$

Thể tích hạt nhân tỉ lệ với $A \Rightarrow$ mọi hạt nhân có khối lượng riêng gần bằng nhau ($\approx 2 \cdot 10^{17}$ kg/m³).

Đồng vị: các nguyên tử có cùng số proton Z nhưng khác số neutron (khác A). Ví dụ: ${}_1^1\text{H}$, ${}_1^2\text{H}$ (deuterium), ${}_1^3\text{H}$ (tritium); ${}_6^{12}\text{C}$, ${}_6^{14}\text{C}$; ${}_{92}^{235}\text{U}$, ${}_{92}^{238}\text{U}$.

Số hạt nhân trong m gam chất: $N = \frac{m}{A} N_A$ (lấy $M \approx A$ g/mol). Số proton = ZN ; số neutron = $(A - Z)N$.

Δ BẦY THƯỜNG GẶP

- Kí hiệu ${}_Z^AX$: số **trên** là số khối A , số **dưới** là số proton Z ; số neutron phải tính $A - Z$.
- Đồng vị cùng Z (cùng nguyên tố, cùng tính chất hóa học) nhưng khác N ; không nhầm với "cùng số khối".
- Bán kính tỉ lệ với $A^{1/3}$ (không tỉ lệ với A): A gấp 8 lần thì R chỉ gấp 2 lần.
- Hạt nhân không chứa electron; electron ở lớp vỏ nguyên tử.

VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH

VD1 ĐỊNH TÍNH · THÍ NGHIỆM

Trong thí nghiệm tán xạ hạt α , việc hầu hết các hạt α đi thẳng qua lá vàng chứng tỏ

- A. hạt nhân mang điện tích dương.
B. nguyên tử có cấu trúc phần lớn là rỗng.
C. electron có khối lượng rất nhỏ.
D. hạt α không mang điện.

Giải: Chọn B. (A được suy ra từ các hạt bị lệch/bật ngược.)

VD2 ĐỊNH TÍNH · KÍ HIỆU

Hạt nhân ${}^8_{17}\text{O}$ có

- A. 8 proton, 17 neutron. B. 17 proton, 8 neutron.
C. 8 proton, 9 neutron. D. 9 proton, 8 neutron.

Giải: $Z = 8, N = 17 - 8 = 9$. Chọn C.

VD3 TRẢ LỜI NGẮN · SỐ HẠT

Số hạt nhân $^{238}_{92}\text{U}$ có trong 59,6 g uranium là $x \cdot 10^{23}$.
 . Tìm x . Lấy $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. (làm tròn đến hàng phần trăm)

Giải: $N = \frac{59,6}{238} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \approx 1,51 \cdot 10^{23}.$

Đáp số:

1	,	5	1
---	---	---	---

VD4 TRẢ LỜI NGẮN · BÁN KÍNH

Bán kính hạt nhân $^{238}_{92}\text{U}$ gấp bao nhiêu lần bán kính hạt nhân $^{40}_{20}\text{Ca}$? (làm tròn đến hàng phần trăm)

Giải: $\frac{R_U}{R_{Ca}} = \left(\frac{238}{40}\right)^{1/3} \approx 1,81.$

Đáp số:

1	,	8	1
---	---	---	---

VD5 ĐÚNG / SAI

Xét hạt nhân ${}^{56}_{26}\text{Fe}$.

a	Hạt nhân có 26 proton.	Đ
b	Hạt nhân có 30 neutron.	Đ
c	Nguyên tử Fe trung hòa có 30 electron.	S
d	Bán kính hạt nhân xấp xỉ $4,6 \cdot 10^{-15}$ m.	Đ

Giải: (c) Số electron = $Z = 26$. (d)

$$R = 1,2 \cdot 10^{-15} \cdot 56^{1/3} \approx 4,6 \cdot 10^{-15} \text{ m.}$$

VD6 ĐÌNH TÍNH · ĐỒNG VI

Hai hạt nhân ${}^{12}_6\text{C}$ và ${}^{14}_6\text{C}$ là hai đồng vị vì chúng có cùng

- A. số neutron. B. số nucleon.
C. số proton. D. khối lượng.

Giải: Chọn C.

1. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

Phản ứng hạt nhân là quá trình biến đổi hạt nhân này thành hạt nhân khác. Gồm: **tự phát** (phóng xạ:

$A \rightarrow B + C$) và **kích thích** (bắn phá hạt nhân:

$A + B \rightarrow C + D$, gồm phân hạch, nhiệt hạch).

Phản ứng nhân tạo đầu tiên (Rutherford, 1919): ${}^4_2\text{He} + {}^{14}_7\text{N} \rightarrow {}^{17}_8\text{O} + {}^1_1\text{H}$ (Blackett chụp vết trong buồng sương).

Các định luật bảo toàn: số nucleon A ; điện tích Z ; năng lượng toàn phần; động lượng.

Không bảo toàn: khối lượng nghỉ; số proton, số neutron riêng rẽ.

$$E = mc^2 \quad 1 \text{ amu} \cdot c^2 = 931,5 \text{ MeV}; \quad 1 \text{ MeV} = 1,6 \cdot 10^{-13} \text{ J}$$

Năng lượng phản ứng:

$$\Delta E = (m_{\text{trước}} - m_{\text{sau}})c^2 = \sum E_{lk, \text{sau}} - \sum E_{lk, \text{trước}}$$

$\Delta E > 0$: **tỏa** năng lượng; $\Delta E < 0$: **thu** năng lượng.

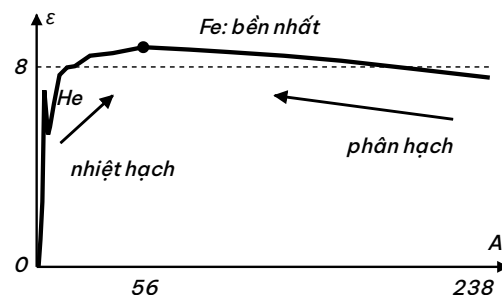
Lực hạt nhân (tương tác mạnh): liên kết các nucleon; rất mạnh, bán kính tác dụng $\approx 10^{-15} \text{ m}$; không phụ thuộc điện tích; không phải lực điện hay lực hấp dẫn.

2. ĐỘ HỤT KHỐI - NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT - NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT RIÊNG

$$\Delta m = Zm_p + (A - Z)m_n - m_X \quad E_{lk} = \Delta m c^2 \quad \varepsilon = \frac{E_{lk}}{A}$$

E_{lk} : năng lượng tối thiểu để tách hạt nhân thành các nucleon riêng rẽ (= năng lượng tỏa ra khi các nucleon kết hợp). ε (MeV/nucleon) càng lớn, hạt nhân càng **bền vững**.

- Hạt nhân có số khối trung bình ($50 < A < 95$) bền nhất; cực đại $\varepsilon \approx 8,8 \text{ MeV/nucleon}$ ở vùng ${}^{56}\text{Fe}$.
- Hạt nhân nặng **phân hạch** hoặc hạt nhân nhẹ **tổng hợp** đều tạo hạt nhân có ε lớn hơn $\Rightarrow$ tỏa năng lượng.



Năng lượng liên kết riêng ε (MeV/nucleon) theo số khối A .

3. PHÂN HẠCH VÀ NHIỆT HẠCH

	Phân hạch	Nhiệt hạch (tổng hợp hạt nhân)
Khái niệm	Hạt nhân nặng (${}^{235}\text{U}$, ${}^{239}\text{Pu}$) hấp thụ neutron chậm, vỡ thành 2 hạt nhân trung bình + 2 – 3 neutron	Hai hạt nhân rất nhẹ kết hợp thành hạt nhân nặng hơn
Ví dụ	${}_0^1\text{n} + {}_{92}^{235}\text{U} \rightarrow {}_{56}^{144}\text{Ba} + {}_{36}^{89}\text{Kr} + 3{}_0^1\text{n}$; mỗi phân hạch tỏa $\approx 200 \text{ MeV}$	${}_1^2\text{H} + {}_1^3\text{H} \rightarrow {}_2^4\text{He} + {}_0^1\text{n} + 17,6 \text{ MeV}$
Điều kiện	Phản ứng dây chuyền: hệ số nhân neutron $k \geq 1$; khối lượng $\geq$ khối lượng tới hạn. $k < 1$: tắt; $k = 1$: tới hạn, điều khiển được (lò phản ứng); $k > 1$: vượt hạn (bom)	Nhiệt độ rất cao ($10^7 - 10^8 \text{ K}$), mật độ hạt nhân đủ lớn, duy trì đủ lâu. Là nguồn năng lượng của Mặt Trời và các sao

Δ BẦY THƯỜNG GẶP

- Năng lượng liên kết **riêng** (không phải năng lượng liên kết) quyết định độ bền.
- Phản ứng hạt nhân **không** bảo toàn khối lượng. Tính theo amu thì nhân 931,5 để ra MeV; muốn ra J nhân tiếp $1,6 \cdot 10^{-13}$.
- Cân bằng phương trình: tổng A và tổng Z hai vế bằng nhau; nhớ neutron ${}_0^1\text{n}$, proton ${}_1^1\text{p}$, electron ${}_{-1}^0\text{e}$, positron ${}_{+1}^0\text{e}$.

VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH

VD1

ĐỊNH TÍNH

Trong phản ứng hạt nhân, đại lượng nào sau đây **không** được bảo toàn?

A. Điện tích.

B. Số nucleon.

C. Năng lượng toàn phần.

D. Khối lượng nghỉ.

Giải: Chọn D.

VD2

ĐỊNH TÍNH · CÂN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH

Trong phản ứng ${}^4_2\text{He} + {}^{14}_7\text{N} \rightarrow {}^{17}_8\text{O} + \text{X}$, hạt X là

A. proton.

B. neutron.

C. electron.

D. hạt α .

Giải: $A_X = 4 + 14 - 17 = 1$; $Z_X = 2 + 7 - 8 = 1 \Rightarrow {}^1_1\text{H}$ (proton). **Chọn A.**

VD3

TRẢ LỜI NGẮN · NĂNG LƯỢNG PHẢN ỨNG

Phản ứng ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$. Cho $m_D = 2,0136$ amu; $m_T = 3,0155$ amu; $m_{He} = 4,0015$ amu; $m_n = 1,0087$ amu; $1\text{ amu}\cdot c^2 = 931,5\text{ MeV}$. Năng lượng tỏa ra là bao nhiêu MeV? (làm tròn đến hàng phần mười)

Giải: $\Delta m = 5,0291 - 5,0102 = 0,0189\text{ amu} \Rightarrow \Delta E = 0,0189 \cdot 931,5 \approx 17,6\text{ MeV}$.

Đáp số:

VD4

ĐÚNG / SAI · ĐỘ BỀN

Cho $m_p = 1,0073\text{ amu}$; $m_n = 1,0087\text{ amu}$; $m_{He} = 4,0015\text{ amu}$; $m_O = 15,999\text{ amu}$; $1\text{ amu}\cdot c^2 = 931,5\text{ MeV}$. Xét ${}^4_2\text{He}$ và ${}^{16}_8\text{O}$.

a	Độ hụt khối của ${}^4_2\text{He}$ là 0,0305 amu.	Đ
b	Năng lượng liên kết của ${}^4_2\text{He}$ xấp xỉ 28,4 MeV.	Đ
c	Năng lượng liên kết riêng của ${}^{16}_8\text{O}$ xấp xỉ 7,51 MeV/nucleon.	Đ
d	Hạt nhân ${}^4_2\text{He}$ bền vững hơn hạt nhân ${}^{16}_8\text{O}$.	S

Giải: $\varepsilon_{He} = 28,4/4 \approx 7,10$; $\Delta m_O = 0,129\text{ amu} \Rightarrow E_{lk} \approx 120,2\text{ MeV} \Rightarrow \varepsilon_O \approx 7,51 > \varepsilon_{He} \Rightarrow \text{O bền hơn}$.

VD5

TRẢ LỜI NGẮN · NĂNG LƯỢNG PHÂN HẠCH

Mỗi phân hạch ${}^{235}\text{U}$ tỏa trung bình 200 MeV. Năng lượng tỏa ra khi 1 kg ${}^{235}\text{U}$ phân hạch hết là $x \cdot 10^{13}$ J. Tìm x. Lấy $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}\text{ mol}^{-1}$. (làm tròn đến hàng phần trăm)

Giải: $N = \frac{1000}{235} N_A \approx 2,56 \cdot 10^{24}$;
 $E = N \cdot 200 \cdot 1,6 \cdot 10^{-13} \approx 8,20 \cdot 10^{13}\text{ J}$.

Đáp số:

VD6

ĐỊNH TÍNH · PHẢN ỨNG DÂY CHUYỀN

Trong lò phản ứng hạt nhân của nhà máy điện, phản ứng phân hạch dây chuyền được duy trì với hệ số nhân neutron

A. $k < 1$.

B. $k = 1$.

C. $k > 1$.

D. $k = 0$.

Giải: $k = 1$: tới hạn, công suất ổn định. **Chọn B.**

1. HIỆN TƯỢNG PHÓNG XẠ – CÁC LOẠI TIA PHÓNG XẠ

Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân không bền (hạt nhân mẹ) **tự phát** biến đổi thành hạt nhân khác (hạt nhân con), đồng thời phát ra tia phóng xạ. Đặc điểm: **tự phát**, **ngẫu nhiên** (không biết trước thời điểm một hạt nhân phân rã), **không chịu tác động** của yếu tố bên ngoài (nhiệt độ, áp suất...); là phản ứng hạt nhân **tỏa năng lượng**.

Tia	Bản chất	Phương trình	Tính chất
α	Hạt nhân ${}^4_2\text{He}$	${}^A_ZX \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^4_2\text{He}$	Tốc độ $\approx 2 \cdot 10^7$ m/s; ion hóa mạnh , đâm xuyên yếu : đi vài cm trong không khí, bị tờ giấy chặn lại.
β^-	Electron ${}^0_{-1}e$	${}^A_ZX \rightarrow {}^A_{Z+1}Y + {}^0_{-1}e + \bar{\nu}$	Tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng; ion hóa yếu hơn α ; đi được vài mét trong không khí, bị tấm nhôm dày vài mm chặn lại. Kèm phản neutrino $\bar{\nu}$ (β^-) hoặc neutrino ν (β^+).
β^+	Positron ${}^0_{+1}e$	${}^A_ZX \rightarrow {}^A_{Z-1}Y + {}^0_{+1}e + \nu$	
γ	Sóng điện từ (photon năng lượng cao), $\lambda < 10^{-11}$ m	${}^A_ZY^* \rightarrow {}^A_ZY + \gamma$	Không mang điện, không đổi A, Z ; đâm xuyên mạnh nhất (xuyên qua vài cm chì). Thường đi kèm phóng xạ α, β .

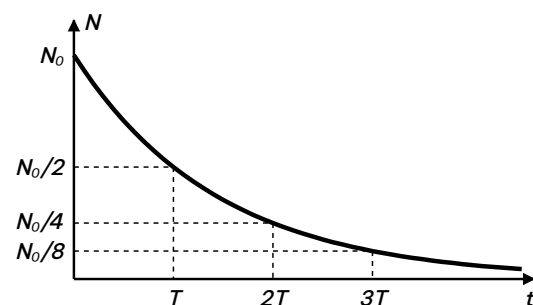
2. ĐỊNH LUẬT PHÓNG XẠ – ĐỘ PHÓNG XẠ

$$N = N_0 2^{-t/T} = N_0 e^{-\lambda t} \quad m = m_0 2^{-t/T} \quad \lambda = \frac{\ln 2}{T}$$

T : chu kỳ bán rã (thời gian để một nửa số hạt nhân hiện có bị phân rã); λ (s^{-1}): hằng số phóng xạ. Số hạt đã phân rã: $\Delta N = N_0 (1 - 2^{-t/T})$ = số hạt nhân con tạo thành.

$$H = \lambda N \quad H = H_0 2^{-t/T} \quad 1 \text{ Bq} = 1 \text{ phân rã/s}; 1 \text{ Ci} = 3,7 \cdot 10^{10} \text{ Bq}$$

Độ phóng xạ H : số hạt nhân phân rã trong 1 giây, đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất. Tính H phải đổi T sang giây.



Số hạt nhân còn lại giảm theo hàm mũ; sau mỗi T còn một nửa.

Tỉ số hạt nhân con / mẹ: $\frac{N_{\text{con}}}{N_{\text{mẹ}}} = 2^{t/T} - 1$. **Định tuổi bằng ^{14}C** ($T = 5730$

năm): so H mẫu cổ với mẫu tươi cùng loại.

3. AN TOÀN PHÓNG XẠ

Tia phóng xạ ion hóa, phá hủy tế bào; phơi nhiễm liều lớn, kéo dài gây hại sức khỏe và di truyền. **Biển cảnh báo** (hình tam giác/hình quạt ba cánh) báo hiệu khu vực có nguồn phóng xạ. **Nguyên tắc**: giảm **thời gian** tiếp xúc; giữ **khoảng cách** xa (liều giảm tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách); dùng **tấm chắn** dày, khối lượng riêng lớn (chì, bê tông); không ăn uống, hút thuốc trong khu vực có chất phóng xạ.

⚠ BẢY THƯỜNG GẶP

- t và T cùng đơn vị. Tính $H = \lambda N$ thì λ phải tính bằng s^{-1} .
- "Đã phân rã 75%" $\Rightarrow$ còn 25% $\Rightarrow t = 2T$ (không phải $1,5T$). Phân biệt số hạt **còn lại** và số hạt **đã phân rã**.
- β^- : Z tăng 1; β^+ : Z giảm 1; A không đổi. Phóng xạ γ không làm thay đổi hạt nhân.
- Nung nóng, tăng áp suất **không** làm thay đổi chu kỳ bán rã.

VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH

VD1 ĐINH TÍNH

Phát biểu nào sau đây về hiện tượng phóng xạ là **sai**?

- A. Phóng xạ là quá trình tự phát và ngẫu nhiên.
B. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
C. Tăng nhiệt độ của mẫu chất làm chu kỳ bán rã giảm.
D. Tia γ có khả năng đâm xuyên mạnh nhất.

Giải: Phóng xạ không chịu tác động của nhiệt độ.
Chọn C.

VD2 TRẢ LỜI NGẮN · KHỐI LƯỢNG CÒN LẠI

Ban đầu có 1 kg $^{60}_{27}\text{Co}$, chu kì bán rã 5,33 năm. Sau 15 năm, khối lượng Co còn lại là bao nhiêu gam?
(làm tròn đến hàng đơn vị)

Giải: $m = 1000 \cdot 2^{-15/5,33} \approx 142 \text{ g.}$

Đáp số:

1

4

2

VD3 TRẢ LỜI NGẮN · ĐỘ PHÓNG XẠ

Mẫu 5 g ^{222}Rn có chu kì bán rã 3,8 ngày. Độ phóng xạ ban đầu của mẫu là $x \cdot 10^{16}$ Bq. Tìm x . Lấy $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. (làm tròn đến hàng phần trăm)

Giải: $N_0 = \frac{5}{222} N_A \approx 1,356 \cdot 10^{22}$; $\lambda = \frac{\ln 2}{3,8 \cdot 86400} \text{ s}^{-1}$;

$$H_0 = \lambda N_0 \approx 2,86 \cdot 10^{16} \text{ Bq.}$$

Đáp số:

2

,

8

6

VD4 ĐÚNG / SAI · PHÓNG XA A

Hạt nhân $^{226}_{88}\text{Ra}$ đứng yên phóng xạ α , không kèm γ , tỏa năng lượng 3,6 MeV. Lấy khối lượng các hạt (amu) bằng số khối.

a	Hạt nhân con là $^{222}_{86}\text{Rn}$.	D
b	Phóng xạ α làm số khối giảm 4 và số proton giảm 2.	D
c	Động năng của hạt nhân con lớn hơn động năng của hạt α .	S
d	Động năng của hạt α xấp xỉ 3,54 MeV.	D

Giải: Bảo toàn động lượng: $m_\alpha K_\alpha = m_{Rn} K_{Rn} \Rightarrow$ hạt nhẹ có động năng lớn. $K_\alpha = 3,6 \cdot \frac{222}{226} \approx 3,54 \text{ MeV}$.

VD5 TRẢ LỜI NGẮN · ĐỊNH TUỔI ¹⁴C

Độ phóng xạ ^{14}C của một mẫu gỗ cổ bằng 25% độ phóng xạ của mẫu gỗ tươi cùng khối lượng. Chu kỳ bán rã của ^{14}C là 5730 năm. Tuổi của mẫu gỗ là bao nhiêu nghìn năm? (làm tròn đến hàng phần mười)

Giải: $\frac{H}{H_0} = \frac{1}{4} = 2^{-2} \Rightarrow t = 2T = 11\,460 \text{ năm} \approx 11,5$
nghìn năm.

Đáp số:

1	1	,	5
---	---	---	---

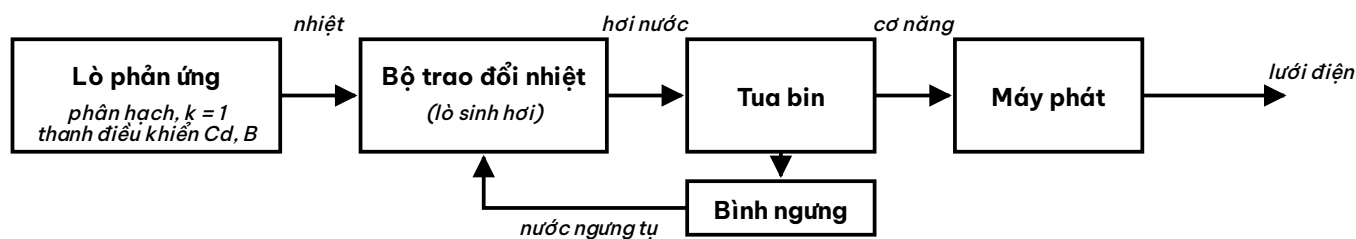
VD6 ĐÌNH TÍNH · ĐÂM XUYÊN

Sắp xếp theo khả năng đâm xuyên tăng dần:

- A. α, β, γ .
B. γ, β, α .
C. β, α, γ .
D. α, γ, β .

Giải: Chọn A.

1. NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN



Năng lượng hạt nhân $\rightarrow$ nhiệt $\rightarrow$ cơ năng tua bin $\rightarrow$ điện năng.

- **Lò phản ứng:** nhiên liệu (^{235}U làm giàu), chất làm chậm neutron (nước, than chì), **thanh điều khiển** chứa cadmium/boron hấp thụ bớt neutron để giữ $k = 1$, chất tải nhiệt đưa nhiệt ra ngoài.
- Phần còn lại giống nhà máy nhiệt điện: hơi nước quay tua bin, tua bin quay máy phát.
- **Ưu điểm:** không trực tiếp thải CO_2 , bụi; công suất lớn, ổn định; nhiên liệu ít, vận hành nhiều năm mới thay nhiên liệu.
- **Hạn chế:** chất thải phóng xạ có chu kỳ bán rã dài (^{90}Sr , $^{137}\text{Cs} \approx 30$ năm) phải lưu giữ hàng trăm năm; rủi ro sự cố; chi phí cao.

2. ỨNG DỤNG CỦA PHÓNG XẠ VÀ NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN

Lĩnh vực	Ứng dụng
Y học – chẩn đoán	Đưa được chất phóng xạ vào cơ thể, theo dõi vết phóng xạ để chụp ảnh chức năng cơ quan (gan mật, tuyến giáp...), chụp cắt lớp.
Y học – điều trị	Xạ trị bằng máy chiếu tia (nguồn ^{60}Co) hoặc được chất phóng xạ tiêu diệt tế bào ung thư (thuốc chứa $^{223}_{88}\text{Ra}$, $^{177}_{71}\text{Lu}$); khử trùng dụng cụ y tế.
Nông nghiệp, sinh học	Gây đột biến tạo giống cây trồng mới (kháng sâu bệnh, năng suất cao); đánh dấu phóng xạ trong nghiên cứu.
Thực phẩm	Chiếu xạ diệt vi khuẩn, chống nảy mầm, kéo dài thời hạn bảo quản. <i>Thực phẩm chiếu xạ không trở thành chất phóng xạ</i> , nhưng có thể đổi màu, mùi vị.
Công nghiệp	Kiểm tra khuyết tật mối hàn, đo độ dày, mật độ vật liệu bằng tia γ .
Khảo cổ, địa chất	Xác định tuổi mẫu vật bằng ^{14}C và các đồng vị phóng xạ khác.

$$P_{\text{tp}} = \frac{P_{\text{điện}}}{H} \quad N = \frac{P_{\text{tp}} t}{E_1} \quad m = \frac{N}{N_A} A$$

Tính khối lượng nhiên liệu: E_1 là năng lượng một phân hạch (J), H là hiệu suất nhà máy, A tính bằng g/mol.

Δ BẦY THƯỜNG GẶP

- Công suất điện là công suất **có ích**; năng lượng phân hạch là toàn phần: chia cho H .
- $200 \text{ MeV} = 3,2 \cdot 10^{-11} \text{ J}$; 1 ngày = 86 400 s; 1 năm $\approx 3,15 \cdot 10^7 \text{ s}$.

VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH

VD1

ĐỊNH TÍNH · Lò phản ứng

Trong lò phản ứng hạt nhân, thanh điều khiển chứa cadmium hoặc boron có tác dụng

A. làm chậm neutron để phân hạch dễ xảy ra.
B. hấp thụ bớt neutron để giữ hệ số nhân neutron $k = 1$.
C. tải nhiệt từ vùng hoạt ra bộ trao đổi nhiệt.
D. cung cấp thêm neutron cho phản ứng.

Giải: Chọn B. (A là vai trò của chất làm chậm.)

VD2

ĐỊNH TÍNH · Ứng dụng

Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tia phóng xạ được dùng để tiêu diệt tế bào ung thư.
B. Chiếu xạ giúp kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm.
C. Thực phẩm sau khi chiếu xạ γ trở thành chất phóng xạ.
D. Đồng vị ^{14}C được dùng để xác định tuổi mẫu vật cổ.

Giải: Chọn C.

VD3

TRẢ LỜI NGẮN · Nhiên liệu

Nhà máy điện hạt nhân công suất 5 MW, hiệu suất 17%; mỗi phân hạch ^{235}U giải phóng $3,2 \cdot 10^{-11} \text{ J}$. Khối lượng ^{235}U phân hạch trong một ngày đêm là bao nhiêu gam? Lấy $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. (làm tròn đến hàng đơn vị)

Giải:

$$m = \frac{P t A}{H E_1 N_A} = \frac{5 \cdot 10^6 \cdot 86400 \cdot 235}{0,17 \cdot 3,2 \cdot 10^{-11} \cdot 6,02 \cdot 10^{23}} \approx 31 \text{ g.}$$

Đáp số: 31

VD4

TRẢ LỜI NGẮN · Y học (Theo SGK KNTT)

Máy xạ trị dùng nguồn ^{60}Co có chu kì bán rã 5,3 năm, phải hiệu chỉnh khi độ phóng xạ giảm đi 7%. Sau bao nhiêu tháng thì phải hiệu chỉnh máy? (làm tròn đến hàng phần mười)

Giải: $2^{-t/T} = 0,93 \Rightarrow t = -T \log_2 0,93 \approx 0,555 \text{ năm} \approx 6,7 \text{ tháng. (Thay nguồn khi } H \text{ giảm 50\%: sau } T = 5,3 \text{ năm.)}$

Đáp số: 6, 7

VD5

ĐÚNG / SAI · Điện hạt nhân

a	Nhà máy điện hạt nhân khai thác năng lượng của phản ứng phân hạch.	Đ
b	Trong lò phản ứng, phản ứng dây chuyền được duy trì ở chế độ vượt hạn ($k > 1$).	S
c	Nhà máy điện hạt nhân trực tiếp thải nhiều CO_2 như nhà máy nhiệt điện than.	S
d	Chất thải hạt nhân cần được lưu giữ lâu dài vì chứa đồng vị có chu kì bán rã lớn.	Đ

Giải: (b) $k = 1$. (c) Không trực tiếp thải CO_2 .

1. NHẬN DIỆN DẠNG BÀI

Dữ kiện nhận ra	Công thức / hướng xử lí	Lưu ý
Kí hiệu hạt nhân, số hạt, điện tích	$Z, A - Z; N = \frac{m}{A} N_A; q = Ze$	Số hạt nhân khác số nucleon
Viết/cân bằng phương trình phản ứng, chuỗi phân rã	Bảo toàn A và Z	Chuỗi: số $\alpha = \frac{\Delta A}{4}$, rồi cân bằng Z bằng số β^-
Khối lượng hạt nhân, m_p, m_n	$\Delta m, E_{lk} = \Delta mc^2, \varepsilon = E_{lk}/A$	So sánh độ bền bằng ε
Khối lượng trước và sau phản ứng	$\Delta E = (m_{tr} - m_s)c^2$	$\Delta E > 0$: tỏa
Chu kỳ bán rã, thời gian	$N = N_0 2^{-t/T}; H = \lambda N$	T, t cùng đơn vị; H dùng giây
Tỉ số hạt con / hạt mẹ	$\frac{N_{con}}{N_{me}} = 2^{t/T} - 1; \frac{m_{con}}{m_{me}} = \frac{A_{con}}{A_{me}} (2^{t/T} - 1)$	Hạt con bền, sinh ra giữ lại trong mẫu
Công suất, hiệu suất, nhiên liệu	$N_{pư} = \frac{Pt}{HE_1}; m = \frac{N_{pư}}{N_A} A$	MeV $\rightarrow$ J: $\times 1,6 \cdot 10^{-13}$
Hạt nhân đứng yên phân rã	$m_1 K_1 = m_2 K_2; K_1 + K_2 = \Delta E$	Hạt nhẹ mang phần lớn động năng

2. KĨ NĂNG ĐỌC ĐỒ THỊ VÀ ĐỔI ĐƠN VỊ

- **Đồ thị $N(t), m(t), H(t)$:** tìm thời điểm giá trị giảm còn một nửa $\Rightarrow T$. Sau n chu kỳ còn $\frac{1}{2^n}$.
- **Đồ thị $\ln N$ theo t :** đường thẳng đi xuống, hệ số góc $= -\lambda$.
- **Đồ thị $\varepsilon(A)$:** đỉnh ở $A \approx 56$; bên trái là vùng nhiệt hạch, bên phải là vùng phân hạch.

$$1 \text{ amu} = 1,66054 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$$

$$1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}; 1 \text{ MeV} = 1,6 \cdot 10^{-13} \text{ J}$$

$$1 \text{ ngày} = 86\,400 \text{ s}; 1 \text{ năm} \approx 365 \text{ ngày} \approx 3,15 \cdot 10^7 \text{ s}$$

$$1 \text{ Ci} = 3,7 \cdot 10^{10} \text{ Bq}; 1 \text{ fm} = 10^{-15} \text{ m}$$

⚠ BẢY THƯỜNG GẶP KHI GIẢI TỔNG HỢP

- Dùng khối lượng **nguyên tử** thay cho khối lượng **hạt nhân** mà không trừ electron (để cho gì dùng nấy, đọc kĩ).
- Làm tròn quá sớm Δm (rất nhỏ) $\rightarrow$ sai E_{lk} đáng kể; giữ đủ chữ số đến bước cuối.
- Nhầm "số hạt đã phân rã" và "số hạt còn lại"; nhầm λ đơn vị ngày⁻¹ khi tính H (Bq).

VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH

VD1 TRẢ LỜI NGẮN · CHUỖI PHÂN RÃ

Hạt nhân $^{238}_{92}\text{U}$ sau một chuỗi phóng xạ α và β^- biến thành hạt nhân bền $^{206}_{82}\text{Pb}$. Số hạt β^- phát ra trong chuỗi là bao nhiêu?

Giải: Số $\alpha = \frac{238 - 206}{4} = 8 \Rightarrow Z$ giảm 16 còn 76; cần tăng lên 82 $\Rightarrow$ 6 hạt β^- .
Đáp số: **6**

VD2 ĐÚNG / SAI · ĐỒ THỊ $N(T)$

Đồ thị bên biểu diễn số hạt nhân còn lại của một mẫu chất phóng xạ theo thời gian.

a	Chu kì bán rã của chất phóng xạ là 4 ngày.	Đ
b	Sau 12 ngày, số hạt nhân đã bị phân rã là $2 \cdot 10^{20}$.	S
c	Hằng số phóng xạ xấp xỉ $2,0 \cdot 10^{-6} \text{ s}^{-1}$.	Đ
d	Độ phóng xạ ban đầu của mẫu xấp xỉ $3,2 \cdot 10^{15} \text{ Bq}$.	Đ

Giải: (b) Còn lại $2 \cdot 10^{20}$, đã phân rã $14 \cdot 10^{20}$. (c)
 $\lambda = \frac{\ln 2}{4 \cdot 86400} \approx 2,0 \cdot 10^{-6} \text{ s}^{-1}$. (d)
 $H_0 = \lambda N_0 \approx 3,2 \cdot 10^{15} \text{ Bq}$.

VD3 TRẢ LỜI NGẮN · TỈ SỐ CON/MẸ

$^{210}_{84}\text{Po}$ phóng xạ α thành $^{206}_{82}\text{Pb}$ bền, chu kì bán rã 138 ngày. Ban đầu mẫu Po nguyên chất. Sau bao nhiêu ngày thì tỉ số số hạt nhân Pb và Po trong mẫu bằng 7?

Giải: $2^{t/T} - 1 = 7 \Rightarrow t = 3T = 414$ ngày.
Đáp số: **414**

VD4 TRẢ LỜI NGẮN · NHIÊN LIỆU

Nhà máy điện hạt nhân công suất 1000 MW, hiệu suất 30%; mỗi phân hạch ^{235}U tỏa 200 MeV. Khối lượng ^{235}U tiêu thụ trong một ngày là bao nhiêu kg? Lấy $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. (làm tròn đến hàng phần trăm)

Giải: $N = \frac{Pt}{HE_1} = \frac{10^9 \cdot 86400}{0,3 \cdot 3,2 \cdot 10^{-11}} = 9 \cdot 10^{24}$;
 $m = \frac{N}{N_A} \cdot 235 \approx 3513 \text{ g} \approx 3,51 \text{ kg}$.
Đáp số: **3,51**

VD5 ĐỊNH TÍNH · TỔNG HỢP

Phản ứng phân hạch, phản ứng nhiệt hạch và phóng xạ có điểm chung là

A. đều cần nhiệt độ rất cao mới xảy ra.
B. đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
C. đều do con người điều khiển được.
D. đều phát ra neutron.

Giải: Chọn B.

1. BẢNG CÔNG THỨC

Chủ đề	Công thức	Đơn vị các đại lượng	Ghi nhớ nhanh
Cấu trúc hạt nhân	A_ZX : Z proton, $A - Z$ neutron	—	Đồng vị: cùng Z , khác A
	$R = 1,2 \cdot 10^{-15} A^{1/3}$	R : m	$R \sim A^{1/3}$
	$N = \frac{m}{A} N_A$; $q = Ze$	m : g; A : g/mol; q : C	Số hạt nhân trong m gam
Năng lượng liên kết	$E = mc^2$	E : J; m : kg; $c = 3 \cdot 10^8$ m/s	$1 \text{ amu} \cdot c^2 = 931,5 \text{ MeV}$
	$\Delta m = Zm_p + (A - Z)m_n - m_X$	Δm : amu hoặc kg	Luôn dương
	$E_{lk} = \Delta mc^2$; $\varepsilon = \frac{E_{lk}}{A}$	MeV; MeV/nucleon	ε lớn $\rightarrow$ bền
Phản ứng hạt nhân	$\sum A, \sum Z$ bảo toàn; $\Delta E = (m_{tr} - m_s)c^2$	ΔE : MeV (J)	$\Delta E > 0$: tỏa; < 0 : thu
Phóng xạ	$N = N_0 2^{-t/T} = N_0 e^{-\lambda t}$; $m = m_0 2^{-t/T}$	t, T : cùng đơn vị	Sau nT còn $1/2^n$
	$\Delta N = N_0(1 - 2^{-t/T})$; $\frac{N_{con}}{N_{mẹ}} = 2^{t/T} - 1$	—	Số hạt con = số hạt đã phân rã
	$\lambda = \frac{\ln 2}{T}$; $H = \lambda N = H_0 2^{-t/T}$	λ : s ⁻¹ ; H : Bq	1 Ci = 3,7·10 ¹⁰ Bq
	α : $A - 4, Z - 2$; β^- : $Z + 1$; β^+ : $Z - 1$; γ : không đổi	—	Đâm xuyên: $\alpha < \beta < \gamma$
Phân rã từ hạt nhân đứng yên	$m_1 K_1 = m_2 K_2$; $K_1 + K_2 = \Delta E$	K : MeV; $m \approx A$ (amu)	Hạt nhẹ có động năng lớn
Nhà máy hạt nhân	$N_{p\sigma} = \frac{Pt}{HE_1}$; $m = \frac{N_{p\sigma}}{N_A} A$	P : W; t : s; E_1 : J	200 MeV = 3,2·10 ⁻¹¹ J

2. HẰNG SỐ VÀ ĐỔI ĐƠN VỊ

$N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
1 amu = 1,66054·10 ⁻²⁷ kg	1 amu·c ² = 931,5 MeV
$m_p = 1,00728 \text{ amu}$	$m_n = 1,00866 \text{ amu}$
1 MeV = 1,6·10 ⁻¹³ J	1 fm = 10 ⁻¹⁵ m
1 ngày = 86 400 s	1 năm $\approx$ 3,15·10 ⁷ s

3. TIA PHÓNG XẠ

Tia	Bản chất	Ion hóa	Bị chặn bởi
α	${}^4_2\text{He}$	mạnh	tờ giấy
β^-/β^+	e^-/e^+	trung bình	nhôm vài mm
γ	photon	yếu	chì dày vài cm

4. CHECKLIST TRƯỚC GIỜ THI

☐	Nêu kết quả và kết luận của thí nghiệm tán xạ α ; mô hình nguyên tử có hạt nhân.
☐	Đọc kí hiệu A_ZX ; tính số proton, neutron, số hạt nhân; định nghĩa đồng vị.
☐	Tính $\Delta m, E_{lk}, \varepsilon$; so sánh độ bền; đọc đồ thị $\varepsilon(A)$.
☐	Cân bằng phương trình phản ứng; biết định luật nào bảo toàn, định luật nào không.
☐	Phân biệt phân hạch và nhiệt hạch; nêu điều kiện phản ứng dây chuyền, vai trò hệ số k .
☐	Nêu bản chất, tính chất tia α, β, γ ; viết phương trình phân rã.
☐	Vận dụng định luật phóng xạ, $H = \lambda N$, tỉ số con/mẹ, định tuổi ¹⁴ C.
☐	Nhận biết biển báo phóng xạ; nêu ba nguyên tắc an toàn phóng xạ.
☐	Mô tả nhà máy điện hạt nhân; kể ứng dụng trong y học, nông nghiệp, công nghiệp, khảo cổ.